$\min f(x)$ convex, continous

Steepest Descent $x^{k+1} = x^k - \alpha^k \nabla f^k$

收敛性分析：

连续凸函数内点上必 Lip-连续

$|f(x) - f(x_0)| \le L_0 \|x - x_0\|$

固定步长 $\alpha = \frac{1}{L}$ 列间收敛性质

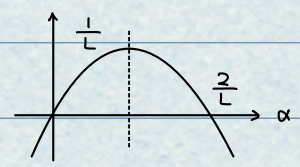
1、Value Descent 值收敛

假设 f Lip-Cnt 且凸 由 Descent Lemma 得

$$f(x^{k+1}) \le f(x^k) + \langle \nabla f^k, x^{k+1} - x^k \rangle + \frac{L}{2}\|x^{k+1} - x^k\|^2$$

$$= f(x^k) - \alpha \|\nabla f^k\|^2 + \frac{L}{2}\alpha^2 \|\nabla f^k\|^2$$

$$= f(x^k) - (\alpha - \frac{L}{2}\alpha^2)\|\nabla f^k\|^2$$



步长 α 常值

当 $\alpha \in [0, \frac{2}{L}]$ 时 $f(x^{k+1}) \le f(x^k)$

$\alpha^k \searrow$ 也可以

固定 $\alpha = \frac{1}{L}$ 时下降最快

$$f(x^k) - f(x^{k+1}) \ge \frac{1}{2L}\|\nabla f^k\|^2$$ Sufficient Descent

因为 $f(x)$ 是 proper 的有下界，故单调有界

$f(x^k) \to \tilde{f}$ 但不一定收敛于最优值 f^* $\tilde{f} \ge f^*$

2. Gradient Convergence 梯度收敛

将 $f(x^k) - f(x^{k+1}) \ge \frac{1}{2L}\|\nabla f^k\|^2$ 前 K 步求和得

$$\frac{1}{2L}\sum_{k=1}^{K}\|\nabla f^k\|^2 \le f(x^0) - f(x^K) \le f(x^0) - f^* < \infty$$

求和为有限数 故 $\|\nabla f^k\|^2 \to 0$

3. Sequence Convergence 序列收敛

由 $x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f^k$ 且 $\|\nabla f^k\|^2 \to 0$，故 $L^2\|x^k - x^{k+1}\|^2 \to 0$

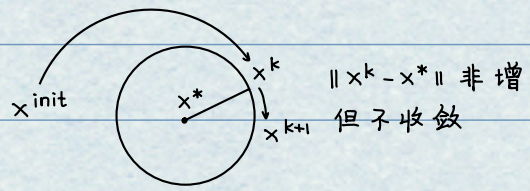
$\|x^{k+1}-x^k\|^2 \to 0$ 可能发散，如 $x^k=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i}$

$\{x^k\}$ 有界 bounded，因为值下降且 $f(x)$ 为 coercive

必有收敛子列 Subsequence $\{x^{k_i}\} \to \tilde{x}$ (Wasserstrass Thm)

不能说 x^k 为 Cauchy 列，

也不一定存在极限点 可能 x^k 走得越来越慢，但转圈



由于 $\|\nabla f^k\| \to 0$，故 $\|\nabla f^{k_i}\| \to 0$

$$0=\lim_{i\to\infty}\|\nabla f(x^{k_i})\| = \|\nabla f(\lim_{i\to\infty}x^{k_i})\| = \|\nabla f(\tilde{x})\|$$

$\|\nabla f(\cdot)\|: \mathbb{C}^N \to \mathbb{R}$ 连续，可和 lim 换位

故 $\nabla f(\tilde{x})=0$ 子列的极限点 $\tilde{x}$ 即为驻点 $\tilde{x}=x^*$

若 $f(x)$ 强凸，解唯一，则 x^k 有极限点，则 $x^k \to x^*$?

Polyak's 步长 列终收敛性质

Sequence Convergence 序列收敛

固定步长 $\alpha=\frac{1}{L}$ 分析不来，无结论

$$\|x^{k+1}-x^*\|^2 = \|x^k-\frac{1}{L}\nabla f^k - x^*\|^2$$

$$= \|x^k-x^*\|^2 + \frac{1}{L^2}\|\nabla f^k\|^2 - 2\frac{1}{L}\langle \nabla f^k, x^k-x^*\rangle$$

Lip Cnt 得 凸函数 1st 充要

$\|\nabla f^k\|^2 \le L_0^2$ $f^k \ge f^* + \langle \nabla f^*, x^k-x^*\rangle$

$$\le \|x^k-x^*\|^2 + 1 + \frac{2}{L}(f^k-f^*)$$

变步长情况下

$$\|x^{k+1}-x^*\|^2 = \|x^k-\alpha_k\nabla f^k - x^*\|^2$$

$$\le \|x^k-x^*\|^2 + \frac{\alpha_k^2}{L^2} - 2\alpha_k(f^k-f^*)$$

故当 $\alpha^k \le 2(f^k - f^*)/L_1^2$ 时

Polyak's 步长 $\alpha_{PL}^k := \begin{cases} 2(f^k - f^*)/\|\nabla f^k\|^2, & \nabla f^k \neq 0 \\ 1, & \nabla f^k = 0 \end{cases}$

$$\|x^{k+1} - x^*\|^2 \le \|x^k - x^*\|^2 - \frac{1}{L^2}(f^k - f^*)^2$$

$$\le \|x^k - x^*\|^2 \quad \text{Fejer Monotonicity}$$

单调有界，只能说 x^k 子列存在极限点

Subsequence

若 x^k 收敛，则线性收敛

收敛阶

若 x^k 收敛 存在极限点 $\tilde{x}$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x^{k+1} - \tilde{x}\|}{\|x^k - \tilde{x}\|^p} = \text{Const}, \quad p \text{ 为收敛阶}$$

Value Descent 值收敛

将 $\|x^{k+1} - x^*\|^2 \le \|x^k - x^*\|^2 - \frac{1}{L^2}(f^k - f^*)^2$ 前 K 步求和得

$$\frac{1}{L^2}\sum_{k=0}^{K}\|f^k - f^*\|^2 \le \|x^0 - x^*\|^2 - \|x^{K+1} - x^*\|^2$$

为有限数 故 $|f^k - f^*| \to 0$

进而

$$(K+1)(f_{min}^K - f^*)^2 \le \sum_{k=0}^{K}(f^k - f^*)^2 \le L^2\|x^0 - x^*\|^2$$

$$f_{min}^K - f^* \le \frac{L}{\sqrt{K+1}}\|x^0 - x^*\|^2$$

当给定 ε，迭代次数 $K = \lceil \frac{L^2}{\varepsilon^2}\|x^0 - x^*\|^2 \rceil$